LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 9 ARRAY

Sigit Rohmatulloh

109082500185

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array adalah struktur data statis dalam bahasa Go yang memiliki ukuran tetap dan tipe data yang seragam untuk setiap elemennya. Indeks array selalu dimulai dari angka 0 hingga jumlah elemen dikurangi satu. Selain array statis, terdapat **Slice** yang bersifat dinamis sehingga ukurannya bisa berubah saat program berjalan , serta **Map** yang menggunakan sistem kata kunci (key) dan nilai (value) untuk mempermudah pencarian data tanpa harus menggunakan indeks angka.

B. Guided

1. Membuat baris bilangan dari n hingga 1

Week9_Modul9 > Guided > Guided 1 > Perbedaan_Array_Slice.go > ...

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    // --- CONTOH ARRAY (Statis) ---
    // Harus tentukan ukuran [3]
    var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas", "Jordan"}
    fmt.Println("Array:", rakSepatu)

    // --- CONTOH SLICE (Dinamis) ---
    // Ukuran kosong [], bebas tambah data
    var keranjangBelanja []string

    // Menambah data pakai append
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Mangga", "Jeruk")

    fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
    fmt.Println("Jumlah data (len):", len(keranjangBelanja))

    // Mengambil potongan (Slicing)
    // Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0 dan 1)
    potongan := keranjangBelanja[0:2]
    fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
}
```

Output :

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week9_Modul9\Guided\Guided 1> go run Perbedaan_Array_Slice.go
Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week9_Modul9\Guided\Guided 1>
```

Penjelasan:

Program ini dibuat untuk menunjukkan perbedaan mendasar antara cara menyimpan data secara tetap dan secara fleksibel. Bagian pertama menggunakan konsep wadah statis di mana jumlah tempat penyimpanannya sudah dipatok sejak awal dan tidak bisa ditambah lagi. Bagian kedua memperkenalkan wadah dinamis yang jauh lebih praktis karena kita bisa terus menambah data baru kapan saja sesuai kebutuhan tanpa harus khawatir tempatnya penuh. Selain itu, program ini juga mengajarkan cara menghitung jumlah total isi yang tersimpan serta teknik memotong atau mengambil sebagian data tertentu dari daftar besar untuk digunakan secara terpisah.

2. Menghitung hasil penjumlahan 1 hingga n

```
package main

import "fmt"

func main(){
	//deklarasi map bernama nilai dengan key string dan
value integer
	var nilai map[string]int = make(map[string]int)

	//menambahkan 2 data kedalam map data 1 (key = Dhimas,
value = 90), data 2 (key = Ichya, value = 90)
	nilai["Dhimas"] = 90
	nilai["Ichya"] = 90

	//menampilkan seluruh isi map menggunakan perulangan
for
	fmt.Println("Data nilai : ")
	var nama string //variabel bantuan yang merujuk ke key
	var grade int //variabel bantuan yang merujuk ke value
	//perulangan untuk pencarian (narasikan = untuk setiap
nama (key) & grade (value) didalam range map nilai, maka
tampilkan nama = nilai)
	for nama, grade = range nilai {
		fmt.Println(nama, " = ", grade)
	}

	//operasi update (mengupdate value yang memiliki key
Ichya)
	nilai["Ichya"] = 80

	//operasi searching
	var cariNama string = "hafizh" //variabek bantuan yang
menyimpan data key (nama) yang akan dicari
	var isiData int //vaiabel bantuan yang merujuk ke value
```

```
	var ok bool //vaiabel bantuan untuk pengecekan
true/false (boolean)
	//mencari key (cariNama) didalam map nilai dan
mengambil valuenya (disimpan ke isiData) dan menandakan data
sudah ditemukan (TRUE ke ok)
	isiData, ok = nilai[cariNama]
	//pengecekan apakah data sudah ditemukan
	if ok { //jika ok bernilai true, maka tampilkan hasil
searching nya (nilai cariNama = isiData)
		fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
	} else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks
data tidak ditemukan
		fmt.Println("Data tidak ditemukan")
	}

	//operasi penghapusan data/value dengan ke Dhimas
didalam map nilai
	delete(nilai, "Dhimas")
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week9_Modul9\Guided\Guided 2> go run map.go
Data nilai :
Ichya  =  90
Dhimas  =  90
Data tidak ditemukan
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week9_Modul9\Guided\Guided 2> go run map.go
Data nilai :
Ichya  =  90
Dhimas  =  90
Data tidak ditemukan
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week9_Modul9\Guided\Guided 2>
```

Penjelasan:
Program ini mendemonstrasikan cara kerja wadah penyimpanan data bernama Map yang menggunakan pasangan kata kunci dan nilai untuk mengelola informasi. Awalnya, program membuat Map untuk menyimpan nama orang sebagai kunci dan nilai angka sebagai isinya, lalu mengisi dan menampilkan semua data tersebut menggunakan proses pengulangan. Selain menampilkan data, program ini juga menunjukkan cara memperbarui nilai yang sudah ada, mencari keberadaan nama tertentu dalam daftar secara otomatis, serta menghapus data berdasarkan nama kuncinya. Melalui fitur pengecekan, program bisa memberikan informasi apakah data yang dicari berhasil ditemukan atau tidak, sehingga pengelolaan data menjadi lebih teratur dan efisien.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.

Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik 'Titik di dalam lingkaran 1 dan 2', 'Titik di dalam lingkaran 1', 'Titik di dalam lingkaran 2', atau 'Titik di luar lingkaran 1 dan 2'.

Jawaban:

Week9_Modul9 > Unguided > Unguided 1 > circle_checker.go > main

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type Titik struct {
    x, y float64
}

type Lingkaran struct {
    pusat Titik
    r     float64
}

func jarak(p, q Titik) float64 {
    return math.Sqrt(math.Pow(p.x-q.x, 2) + math.Pow(p.y-q.y, 2))
}

func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= c.r
}

func main() {
    var l1, l2 Lingkaran
    var p Titik

    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.r)
    fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.r)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    diL1 := didalam(l1, p)
    diL2 := didalam(l2, p)

    if diL1 && diL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if diL1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if diL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }

}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week9_Modul9\Unguided\Unguided 1> go run circle_checker.go
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week9_Modul9\Unguided\Unguided 1> go run circle_checker.go
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week9_Modul9\Unguided\Unguided 1> go run circle_checker.go
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week9_Modul9\Unguided\Unguided 1>
```

Penjelasan :

Program ini bekerja dengan cara membandingkan jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik yang kita tentukan. Menggunakan tipe data khusus untuk titik dan lingkaran, program pertama-tama menghitung jarak lurus antara kedua titik tersebut menggunakan prinsip dasar jarak. Jika jaraknya lebih kecil atau sama dengan jari-jari lingkaran, maka titik itu dianggap berada di dalam lingkaran. Terakhir, program menggunakan pengecekan kondisi untuk menentukan apakah titik tersebut berada di dalam kedua lingkaran, hanya salah satu saja, atau justru berada di luar keduanya.

2. Soal Unguided 2

   Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu.

   Jawaban :

Week9_Modul9 > Unguided > Unguided 2 > array_stats.go > main

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n, x, idxHapus, cariFrekuensi int
    const kapasitas = 100
    var arr [kapasitas]int

    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen (N): ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Printf("Masukkan %d elemen angka:\n", n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Print("\na. Isi seluruh array: ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%d ", arr[i])
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("b. Elemen indeks ganjil: ")
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Printf("%d ", arr[i])
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("c. Elemen indeks genap: ")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Printf("%d ", arr[i])
    }
    fmt.Println()
    fmt.Print("d. Masukkan nilai x untuk kelipatan indeks: ")
    fmt.Scan(&x)
```

```go
    fmt.Printf("Elemen indeks kelipatan %d: ", x)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Printf("%d ", arr[i])
        }
    }
    fmt.Println()

    var total float64
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += float64(arr[i])
    }
    rataRata := total / float64(n)
    fmt.Printf("f. Rata-rata: %.2f\n", rataRata)

    var jumlahKuadratSelisih float64
    for i := 0; i < n; i++ {
        jumlahKuadratSelisih += math.Pow(float64(arr[i])-rataRata, 2)
    }
    stdDev := math.Sqrt(jumlahKuadratSelisih / float64(n))
    fmt.Printf("g. Standar Deviasi: %.2f\n", stdDev)
    fmt.Print("h. Masukkan bilangan yang ingin dicari frekuensinya: ")
    fmt.Scan(&cariFrekuensi)
    count := 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i] == cariFrekuensi {
            count++
        }
    }
    fmt.Printf(" Frekuensi bilangan %d: %d kali\n", cariFrekuensi, count)
    fmt.Print("e. Masukkan indeks yang ingin dihapus: ")
    fmt.Scan(&idxHapus)
    for i := idxHapus; i < n-1; i++ {
        arr[i] = arr[i+1]
    }
    n--
    fmt.Print(" Array setelah dihapus: ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%d ", arr[i])
    }
    fmt.Println()
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week9_Modul9\Unguided\Unguided 2> go run array_stats.go
Masukkan jumlah elemen (N): 5
Masukkan 5 elemen angka:
10 20 30 20 10

a. Isi seluruh array: 10 20 30 20 10
b. Elemen indeks ganjil: 20 20
c. Elemen indeks genap: 10 30 10
d. Masukkan nilai x untuk kelipatan indeks: 2
Elemen indeks kelipatan 2: 10 30 10
f. Rata-rata: 18.00
g. Standar Deviasi: 7.48
h. Masukkan bilangan yang ingin dicari frekuensinya: 20
 Frekuensi bilangan 20: 2 kali
e. Masukkan indeks yang ingin dihapus: 2
 Array setelah dihapus: 10 20 20 10
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week9_Modul9\Unguided\Unguided 2>
```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk mengolah sekumpulan angka dalam array dengan berbagai operasi dasar. Dimulai dari proses memasukkan data, program kemudian bisa menampilkan angka berdasarkan posisi indeks tertentu, baik itu posisi ganjil, genap, maupun kelipatan dari angka yang kita pilih. Selain menampilkan data, program ini juga secara otomatis menghitung nilai rata-rata dan tingkat penyebaran data atau standar deviasi dari seluruh angka yang ada. Fitur lainnya memungkinkan kita untuk mencari seberapa sering suatu angka muncul serta menghapus angka pada posisi tertentu dengan cara menggeser elemen-elemen di sekitarnya agar susunan array tetap rapi.

3. Soal Unguided 3

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga.

Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja. Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Jawaban:

Week9_Modul9 > Unguided > Unguided 3 > match_recap.go > main

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, SkorB int
    var pemenang []string

    fmt.Print("klub A: ")
    fmt.Scanln(&klubA)
    fmt.Print("klub B: ")
    fmt.Scanln(&klubB)

    i := 1
    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", i)
        fmt.Scan(&skorA, &SkorB)
        if skorA < 0 || SkorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > SkorB {
            pemenang = append(pemenang, klubA)
        } else if SkorB > skorA {
            pemenang = append(pemenang, klubB)
        } else {
            pemenang = append(pemenang, "Draw")
        }
        i++
    }
    fmt.Println()
    for j, hasil := range pemenang {
        fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", j+1, hasil)
    }
    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week9_Modul9\Unguided\Unguided 3> go run match_recap.go
klub A: MU
klub B: Inter
Pertandingan 1 : 2 0
Pertandingan 2 : 1 2
Pertandingan 3 : 2 2
Pertandingan 4 : 0 1
Pertandingan 5 : 3 2
Pertandingan 6 : 1 0
Pertandingan 7 : 5 2
Pertandingan 8 : 2 3
Pertandingan 9 : -1 2

Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week9_Modul9\Unguided\Unguided 3>
```

Penjelasan: Program ini berfungsi untuk mencatat hasil rangkaian pertandingan antara dua klub bola yang ditentukan di awal. Cara kerjanya adalah dengan menjalankan pengulangan terus-menerus untuk meminta input skor setiap pertandingan, di mana proses ini hanya akan berhenti jika pengguna memasukkan angka negatif pada salah satu skornya. Setiap kali skor dimasukkan, program akan menentukan siapa pemenangnya atau apakah hasilnya seri, lalu menyimpan nama pemenang tersebut ke dalam sebuah daftar. Setelah semua pertandingan selesai dimasukkan, program akan menampilkan kembali daftar urutan hasil pemenang dari pertandingan pertama sampai terakhir sebagai laporan akhir.

4. Soal Unguided 4

   Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

   Jawaban:

Week9_Modul9 > Unguided > Unguided 4 > palindrome_checker.go > ...

```go
package main

import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
    "strings"
)

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    *n = 0
    scanner := bufio.NewScanner(os.Stdin)
    scanner.Scan()
    input := scanner.Text()
    for _, token := range strings.Fields(input) {
        ch := rune(token[0])
        if ch == '.' || *n >= NMAX {
            break
        }
        t[*n] = ch
        (*n)++
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c ", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
```

```go
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    temp := t
    balikanArray(&temp, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i] != temp[i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    fmt.Print("Input  : ")
    isiArray(&tab, &m)

    isPalin := palindrom(tab, m)

    balikanArray(&tab, m)
    fmt.Print("Reverse: ")
    cetakArray(tab, m)

    fmt.Printf("Palindrom: %v\n", isPalin)
}
```

Output:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

Reverse: k a t a
Palindrom: false
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week9_Modul9\Unguided\Unguided 4> go run palindrome_checker.go
Input  : K A T A K .
Reverse: K A T A
Palindrom: false
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week9_Modul9\Unguided\Unguided 4> go run palindrome_checker.go
Input  : K A T A K .
Reverse: K A T A K
Palindrom: true
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week9_Modul9\Unguided\Unguided 4> go run palindrome_checker.go
Input  : S E N A N G .
Reverse: G N A N E S
Palindrom: false
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week9_Modul9\Unguided\Unguided 4> go run palindrome_checker.go
Input  : T O B O T
Reverse: T O B O T
Palindrom: true
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week9_Modul9\Unguided\Unguided 4>
```

Penjelasan: Program ini dibuat menggunakan bahasa Go untuk membalik urutan karakter dalam array dan memeriksa apakah kata tersebut merupakan palindrom. Array bertipe rune dengan kapasitas NMAX = 127 digunakan untuk menyimpan karakter yang diinput satu per satu hingga ditemukan tanda titik sebagai penanda berhenti. Prosedur balikanArray() membalik isi array dengan menukar elemen dari ujung kiri dan kanan secara bergantian. Fungsi

palindrom() membuat salinan array lalu membaliknya, kemudian membandingkan hasilnya dengan array asli. Jika semua elemen sama maka kata tersebut adalah palindrom.

D. Kesimpulan

Praktikum ini memberikan pemahaman bahwa penggunaan Array sangat bergantung pada kebutuhan kapasitas penyimpanan data, baik yang bersifat tetap maupun dinamis seperti Slice. Melalui berbagai latihan logika, dapat disimpulkan bahwa fungsi bawaan seperti append untuk menambah data, len untuk menghitung panjang elemen, dan delete untuk menghapus data pada Map sangat krusial dalam manipulasi data. Selain itu, penerapan tipe data bentukan atau struct terbukti mempermudah pengelompokan informasi yang kompleks dalam satu wadah array.